



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

A63H 3/00 (2020.02)

(21)(22) Заявка: 2019137505, 20.11.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
20.11.2019

Дата регистрации:
15.05.2020

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 20.11.2019

(45) Опубликовано: 15.05.2020 Бюл. № 14

Адрес для переписки:

190031, Санкт-Петербург, а/я 341, Степановой
Н.И.

(72) Автор(ы):

Муретова Мария Евгеньевна (RU),

Филиппов Сергей Александрович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Муретова Мария Евгеньевна (RU),

Филиппов Сергей Александрович (RU)

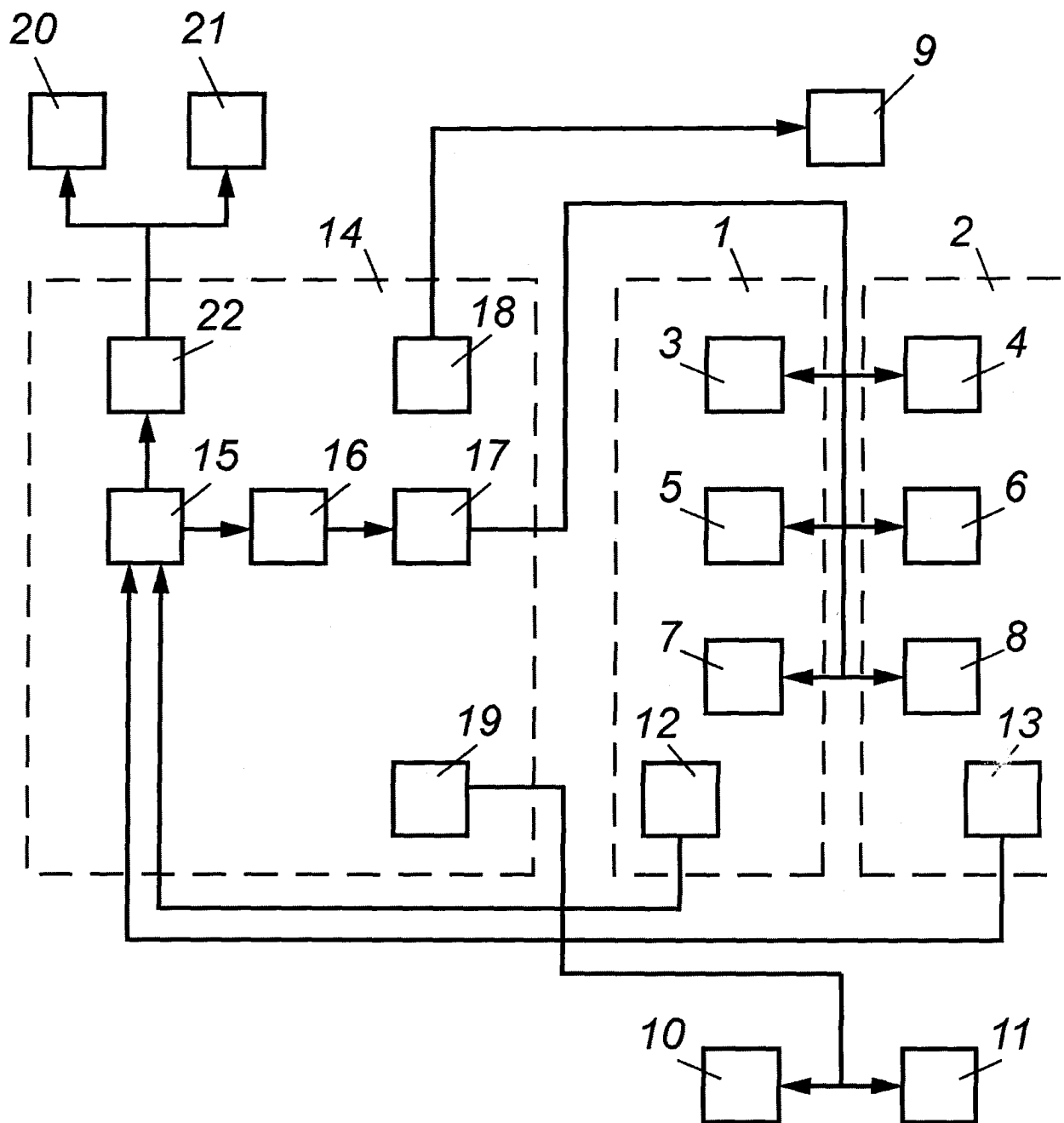
(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU2257995 C2, 10.08.2005. RU2522093
C1, 10.07.2014. US20020061504 A1, 23.05.2002.
CN204522275 U, 05.08.2015.

(54) ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЙ РОБОТ-ТРЕНАЖЕР

(57) Реферат:

Полезная модель относится к игровой робототехнике и может быть использована для развития моторных навыков, координации движений и памяти пользователя. Человекоподобный робот содержит программируемый микроконтроллер, подвижные элементы, включающие связанные с микроконтроллером руки-манипуляторы, каждая из которых имитирует внешний вид руки человека, связанные с микроконтроллером тактильные датчики, при этом каждая рука-манипулятор содержит привод плечевого сустава, привод локтевого сустава и привод кистевого сустава, а микроконтроллер включает узел обработки сигналов тактильных датчиков, вход которого связан с выходами тактильных датчиков, и узел позиционирования, управляющий движением приводов плечевого, локтевого и кистевого суставов. При этом согласно полезной

модели тактильные датчики установлены на участке поверхности каждой руки-манипулятора, имитирующей ладонь руки человека, выход указанных тактильных датчиков связан с входом узла обработки сигналов тактильных датчиков, при этом микроконтроллер включает узел регулирования параметров движения, вход которого соединен с выходом узла обработки сигналов тактильных датчиков, а выход соединен с входом узла позиционирования, управляющего движением приводов плечевого, локтевого и кистевого суставов. Техническим результатом является возможность регулирования параметров движения приводов плечевого, локтевого и кистевого суставов, что обуславливает возможность работы робота в различных режимах тренировки в соответствии с возможностями и требованиями пользователя. 1 ил.



Полезная модель относится к игровой робототехнике и может быть использована для развития моторных навыков, координации движений и памяти пользователя.

Известны роботы, относящиеся к игровой робототехнике, имитирующие человека или куклу.

5 Так, например, известна кукла-робот [RU 65394], представляющая собой художественно оформленное электронно-механическое устройство в образе узнаваемого персонажа. Данный робот содержит корпус, голову и конечности, а также механизмы приведения их в движение, управляемые микропроцессором по индивидуальной для
10 выбранного образа программе. При этом одновременно включается звуковое сопровождение, имитирующее речь персонажа, которое предварительно записывается профессиональными актерами в студии звукозаписи.

Данный робот предназначен для выполнения только развлекательной функции.

Между тем, в настоящее время активно используются человекоподобные роботы тренажеры, которые помимо развлекательной функции выполняют также обучающую
15 функцию.

Известен человекоподобный робот-тренажер, выполненный в виде куклы-симулятора младенца [RU 65394], который выбран авторами в качестве ближайшего аналога.

Данный робот содержит программируемый микроконтроллер, подвижные элементы, включающие связанные с микроконтроллером руки-манипуляторы и ноги-
20 манипуляторы, имеющие внешний вид, схожий соответственно с руками и ногами младенца, движение которых осуществляется с помощью приводов. При этом каждый из манипуляторов, имитирующих руки младенца, содержит привод плечевого сустава, привод локтевого сустава и привод кистевого сустава. Робот также снабжен подключенными к микроконтроллеру тактильными датчиками, расположенными в
25 левой и правой подмышечной областях куклы-младенца, а также тактильными датчиками, расположенными на тыльной поверхности кончиков пальцев его правой и левой стопы. Программируемый микроконтроллер включает узел обработки сигналов тактильных датчиков, вход которого связан с выходами указанных датчиков, и узел позиционирования, управляющий координацией движения приводов рук-манипуляторов
30 и ног-манипуляторов.

Данный интерактивный человекоподобный робот предназначен для использования в качестве тренировочного пособия, имитирующего выполнение физиологического рефлекса опоры и автоматической походки младенца.

Однако конструкция рассматриваемого робота не предусматривает возможность
35 работы робота в различных режимах тренировки в зависимости от действий пользователя.

Проблемой заявляемой полезной модели является создание человекоподобного робота-тренажера, выполненного с возможностью работы в различных режимах в зависимости от действий пользователя.

40 Сущность полезной модели характеризуется следующей совокупностью признаков.

Человекоподобный робот содержит программируемый микроконтроллер, подвижные элементы, включающие связанные с микроконтроллером руки-манипуляторы, каждая из которых имитирует внешний вид руки человека, связанные с микроконтроллером тактильные датчики, при этом каждая рука-манипулятор содержит привод плечевого
45 сустава, привод локтевого сустава и привод кистевого сустава, а микроконтроллер включает узел обработки сигналов тактильных датчиков, вход которого связан с выходами тактильных датчиков, и узел позиционирования, управляющий движением приводов плечевого, локтевого и кистевого суставов. При этом согласно полезной

модели тактильные датчики установлены на участке поверхности каждой руки-манипулятора, имитирующем ладонь руки человека, выход указанных тактильных датчиков связан с входом узла обработки сигналов тактильных датчиков, при этом микроконтроллер включает узел регулирования параметров движения, вход которого
5 соединен с выходом узла обработки сигналов тактильных датчиков, а выход соединен с входом узла позиционирования управляющего движением приводов плечевого, локтевого и кистевого суставов.

Благодаря использованию в заявляемом устройстве рук-манипуляторов и микроконтроллера, содержащего узел позиционирования, управляющий движением
10 приводов плечевого, локтевого и кистевого суставов, обеспечивается возможность реализации с помощью специальной программы тренировочных движений рук-манипуляторов, позволяющих при взаимодействии с ними рук пользователя осуществлять тренировки, направленные на физическое развитие рук, плечевого пояса пользователя, развитие его моторных навыков, координации движения и памяти. При
15 этом узел позиционирования осуществляет координацию движения указанных выше приводов и задает в соответствии с хранящейся в памяти микроконтроллера программой параметры движения, включающие последовательность позиций приводов и времени их достижения, а также очередность включения в работу приводов левой и правой рук-манипуляторов. Это приводит к сгибанию, разгибанию, угловому перемещению рук-манипуляторов в «суставах» и позволяет реализовать выбранный вид тренировочных
20 движений рук-манипуляторов.

Так, в частности, можно реализовать тренировочные движения составных частей рук-манипуляторов, соответствующие движениям, характерным для игры в «ладушки». При этом за счет выбранной игровой формы монотонное повторение одних и тех же
25 движений пользователя превращается в занимательный процесс, что особенно важно при проведении тренировок с детьми.

Благодаря наличию узла регулирования параметров движения, включенного в цепь обратной связи, оказывается возможным регулировать параметры движения, задаваемые с помощью узла позиционирования для реализации определенных тренировочных
30 движений рук-манипуляторов, в зависимости от поступающих от тактильных датчиков сигналов при касании их руками пользователя.

Тем самым реализуется возможность работы в различных режимах тренировки.

Узел регулирования параметров движения, в частности, может быть выполнен с обеспечением задания очередности движения приводов левой и правой рук-манипуляторов. При этом указанный узел регулирования выполнен с возможностью
35 записи и хранения в памяти микроконтроллера последовательности касания руками пользователя тактильных датчиков на левой и правой руках-манипуляторах, задаваемой пользователем перед началом тренировки, и выработки сигнала регулирования, в соответствии с которым с помощью узла позиционирования реализуется движения
40 левой, правой и обеих рук-манипуляторов в заданной очередности.

Тем самым оказывается возможным изменять режим тренировки путем задания пользователем (с помощью цепи обратной связи) различной очередности осуществления руками-манипуляторами тренировочных движений.

В указанных режимах тренировки помимо развития моторных навыков и координации
45 движения происходит также развитие памяти пользователя.

Узел регулирования параметров движения, в частности, может быть выполнен с обеспечением выработки сигнала регулирования, в соответствии с которым происходит изменение скорости достижения приводами плечевого, локтевого и кистевого суставов

позиций, заданных для реализации выбранных тренировочных движений рук-манипуляторов.

Тем самым оказывается возможным работать в различных скоростных режимах тренировки в соответствии с сигналами от тактильных датчиков, ускоряя или замедляя движения рук-манипуляторов в зависимости от правильности действий рук пользователя.

Таким образом, техническим результатом, достигаемым при реализации полезной модели, является возможность регулирования параметров движения приводов плечевого, локтевого и кистевого суставов, что обуславливает возможность работы робота в различных режимах тренировки в зависимости от действий пользователя в соответствии с его возможностями и требованиями.

На фигуре представлена функциональная схема заявляемого устройства.

Заявляемое устройство представляет собой электромеханическую автоматизированную систему с обратной связью, выполненную в образе человекоподобного робота, в частности, дружелюбно настроенной по отношению к пользователю куклы-девочки, именуемой Грета.

Устройство содержит механический остов, на котором крепятся его конструктивные узлы и подвижные элементы.

Подвижные элементы устройства включают левую и правую руки-манипуляторы 1 и 2, каждая из которых содержит приводы движения, с помощью которых осуществляется перемещение составных частей рук-манипуляторов 1 и 2 в суставах. Указанные приводы движения включают привод соответственно 3 и 4 плечевого сустава, привод соответственно 5 и 6 локтевого сустава и привод соответственно 7 и 8 кистевого сустава.

В частности, приводы 3 и 4 выполнены с обеспечением углового перемещения рук-манипуляторов 1 и 2 в плечевом суставе в двух плоскостях, а приводы 5 и 6 и 7 и 8 выполнены с обеспечением углового перемещения рук-манипуляторов 1 и 2 соответственно в локтевом и кистевом суставах в одной плоскости, что является достаточным для реализации движений рук-манипуляторов 1 и 2, соответствующих игре в «ладушки» (сгибание, разгибание и поворот сочленяемых частей руки-манипулятора).

Кроме того, устройство содержит (на чертеже не показаны) корпус, имитирующий туловище робота, а также конструктивные элементы, имитирующие голову и левую и правую ноги человека.

В частности, устройство содержит подвижную голову-манипулятор (на чертеже не показана), связанную с приводом 9, с помощью которого обеспечивается ее движение, в частности, угловое перемещение головы, имитирующее кивание головы или ее поворот налево и направо.

В частности, устройство содержит подвижные (левую и правую) ноги-манипуляторы (на чертеже не показаны), каждая из которых включает соответственно привод 10 и 11 коленного сустава. В частности, с помощью указанных приводов 10 и 11 обеспечивается перемещение составных частей ног-манипуляторов в указанном суставе, по меньшей мере, в одной плоскости, имитирующее качание ноги.

В частности, приводы 3-8 и 10, 11, а также привод 9 являются конструктивными элементами механических узлов (на чертеже не показаны), имитирующих соответственно суставы рук и ног-манипуляторов, а также шейный отдел головы-манипулятора. Указанные механические узлы выполнены в виде сочлененных друг с другом сервопривода, подшипников и механических деталей суставов или шейного отдела головы.

На поверхности левой и правой руки-манипулятора 1 и 2, имитирующей ладонь, установлены тактильные датчики соответственно 12 и 13 (датчики касания), вырабатывающие выходной сигнал при касании ладонью пользователя ладони руки-манипулятора 1 и 2.

5 Устройство содержит программируемый микроконтроллер 14, управляющий его работой.

Указанный микроконтроллер 14 включает узел 15 обработки сигналов тактильных датчиков (далее узел обработки сигналов), узел 16 регулирования параметров движения (далее узел регулирования), а также первый узел 17 позиционирования, управляющий
10 движением приводов 3-8.

Тактильные датчики 12 и 13, узел 15 обработки сигналов и узел 16 регулирования соединены последовательно, при этом выход узла 16 регулирования подключен к входу первого узла 17 позиционирования. Выход первого узла 17 позиционирования соединен с входом каждого из приводов 3-8.

15 Указанные датчики 12 и 13, а также узлы 15 и 16 образуют цепь обратной связи, обеспечивающую возможность регулировки параметров движения приводов 3-8 и, соответственно, параметров движения рук-манипуляторов 1 и 2 в зависимости от сигналов данных датчиков.

В частности, микроконтроллер 14 содержит второй узел 18 позиционирования, выход
20 которого соединен с входом привода 9, управляющего движением головы-манипулятора.

В частности, микроконтроллер 14 содержит третий узел 19 позиционирования, управляющий положением приводов 10 и 11, выход которого соединен с входами каждого из приводов 10 и 11.

В частности, устройство содержит блок активного взаимодействия с пользователем,
25 включающий речевой узел 20, способный воспроизводить фразы, и узел 21 выработки визуальных сигналов.

В частности, микроконтроллер 14 содержит программируемый узел 22 активного взаимодействия, вырабатывающий команды, управляющие работой узлов 20 и 21.

В частности, вход узла 22 активного взаимодействия соединен с выходом узла 15
30 обработки сигналов, при этом узлы 20 и 21 работают в зависимости от сигналов данных датчиков 12 и 13.

Устройство содержит связанный с микроконтроллером 14 пульт управления (на чертеже не показан), предназначенный для включения в работу и выключения конструктивных узлов робота.

35 Устройство работает следующим образом.

Включают куклу-робота с помощью пульта управления.

Руки-манипуляторы 1 и 2 робота начинают воспроизводить тренировочные движения в одном из режимов в соответствии с действиями пользователя.

Алгоритм движений рук-манипуляторов 1 и 2 реализуется с помощью специальной
40 программы, хранящейся в памяти микроконтроллера 14. В соответствии с указанной программой первый узел 17 позиционирования задает параметры движений приводов 3-8.

В частности, реализуются движения рук-манипуляторов 1 и 2, соответствующие движениям рук при игре в «ладушки». Выбранная игровая форма обеспечивает не
45 только обучающую функцию тренировки, но и развлекательную.

В процессе игры в «ладушки» происходит касание ладонями пользователя ладоней рук-манипуляторов 1 и 2. Указанное касание контролируется с помощью тактильных датчиков 12 и 13, выходные сигналы которых поступают в блок 15 обработки указанных

сигналов.

С помощью узла 16 возможно осуществлять регулировку параметров движения приводов 3-8, что обуславливает возможность проведения тренировки в различных режимах.

5 Так, в частности, с помощью узла 16 могут быть заданы различные последовательности движения рук-манипуляторов 1 и 2 в соответствии с последовательностью касания пользователем тактильных датчиков 12 и 13.

Так, в частности, в ответ на действия пользователя узел 16 вырабатывает сигнал регулирования, по которому с помощью первого узла 17 позиционирования изменяется
10 время достижения приводами 3-8 позиций, заданных в соответствии с программой микроконтроллера 14 для реализации тренировочных движений. При этом, в случае совершения ошибок пользователем (отсутствие касания его ладоней с ладонями робота или несоответствие движений левой и правой рук заданной последовательности), осуществляется автоматическое замедление движений указанных приводов, и
15 соответственно, движений рук-манипуляторов 1 и 2. В случае правильного выполнения пользователем игровых движений осуществляется автоматическое ускорение движений указанных приводов и, соответственно, ускорение движений рук-манипуляторов 1 и 2.

Для усиления эффекта интерактивного взаимодействия во время тренировки голова-манипулятор с помощью привода 9 осуществляет определенные движения. Алгоритм
20 движений головы манипулятора реализуется с помощью специальной программы, хранящейся в памяти микроконтроллера 14. В соответствии с указанной программой второй узел 18 позиционирования задает последовательность позиций привода 9 и время их достижения. В частности, голова-манипулятор осуществляет подсказки путем ее поворота в сторону той руки-манипулятора 1 и 2, которая должна осуществлять
25 движение в соответствие с последовательностью движений для выбранного режима тренировки.

Для усиления эффекта дружественного расположения робота к пользователю во время тренировки ноги-манипуляторы с помощью приводов соответственно 10 и 11 осуществляют определенные движения. Алгоритм движений ног-манипуляторов
30 реализуется с помощью специальной программы, хранящейся в памяти микроконтроллера 14. В соответствии с указанной программой третий узел 19 позиционирования задает последовательность позиций приводов 10 и 11 и время их достижения. В частности, ноги-манипуляторы осуществляют движения, имитирующее качание ног.

35 Для оценки действий пользователя и усиления интерактивного эффекта используется блок активного взаимодействия с пользователем, при этом осуществляется воспроизведение хранящихся в памяти микроконтроллера 14 фраз с помощью речевого узла 20 и визуальных сигналов с помощью узла 21. Работа узлов 20 и 21 реализуется с помощью специальной программы микроконтроллера 14.

40 При этом связь узлов 20 и 21 с тактильными датчиками 12 и 13 через последовательно соединенные узлы 22 и 15 позволяет с помощью речевых и визуальных сигналов оценивать действия пользователя. В частности, в соответствии с заданной программой узел 20 воспроизводит приветствие и поощрительные возгласы (в случае правильных действий пользователя) или сообщает об ошибках, а узел 21 индицирует наличие или
45 отсутствие ошибочных действий пользователя.

(57) Формула полезной модели

Человекоподобный робот, содержащий программируемый микроконтроллер,

подвижные элементы, включающие связанные с микроконтроллером руки-манипуляторы, каждая из которых имитирует внешний вид руки человека, связанные с микроконтроллером тактильные датчики, при этом каждая рука-манипулятор содержит привод плечевого сустава, привод локтевого сустава и привод кистевого сустава, а микроконтроллер включает узел обработки сигналов тактильных датчиков, вход которого связан с выходами тактильных датчиков, и узел позиционирования, управляющий движением приводов плечевого, локтевого и кистевого суставов, отличающийся тем, что тактильные датчики установлены на участке поверхности каждой руки-манипулятора, имитирующем ладонь руки человека, выход указанных тактильных датчиков связан с входом узла обработки сигналов тактильных датчиков, при этом микроконтроллер включает узел регулирования параметров движения, вход которого соединен с выходом узла обработки сигналов тактильных датчиков, а выход соединен с входом узла позиционирования, управляющего движением приводов плечевого, локтевого и кистевого суставов.

15

20

25

30

35

40

45

